

Celovita revizija projekta

Sklep

Projekt v trenutni obliki ni pripravljen za produkcijsko epidemiološko ocenjevanje tveganja. Je statični hackathonski demonstrator z delujočim podatkovnim in modelnim prototipom, vendar so med raziskovalnim ciljem, ciljno spremenljivko, validacijo modela in tem, kar spletna stran sporoča uporabniku, pomembne vrzeli.

Največji problemi so:

1. produkcijskih `env_v2` modelov ni mogoče reproducirati iz trenutne kode;
2. prihodnji izidi prečkajo meje train/validation/test obdobj;
3. uporabljeni izidi merijo prisotnost prijavljenega primera, ne individualnega ali okoljskega tveganja;
4. inference uporablja drug vremenski vir in drugo prostorsko reprezentacijo kot trening;
5. kategorije »nizko/srednje/visoko« niso epidemiološki pragovi;
6. »live« snapshot je 83 dni zastarel;
7. pri KME je napoved slabo kalibrirana;
8. aplikacija ne prikazuje negotovosti in relativni indeks opisuje kot »tveganje«;
9. raziskovalne veje v `contrib/` vsebujejo rezultate, ki niso dovolj zanesljivi za javne trditve.

Koda ni bila spremenjena. Delovno drevo je ostalo čisto.

Legenda:

- **Potrjeno:** neposredno dokazljivo iz kode, podatkov ali izvedenih preverjanj.
- **Domneva/tveganje:** manjka potrebna dokumentacija ali podatek, zato je potrebna potrditev pri lastniku podatkov.

1. Kritične in visoke ugotovitve

Prioriteta	Status	Kaj in kje je narobe	Zakaj je pomembno	Konkretni popravek
Kritično	Potrjeno	Koda za sestavo učnega nabora ustvari samo trenutne izide <code>target_*_cases</code> in <code>target_*_presence</code> v <code>obcina_weekly_tick_borne_catboost.py</code> , konfiguraciji produkcijskih modelov pa zahtevata <code>target_lyme_presence_next_4w</code> in <code>target_kme_presence_next_8w</code> v <code>Lyme konfiguraciji</code> in <code>KME konfiguraciji</code> . Lokalni CSV te stolpce vsebuje, trenutna koda pa jih ne zna izdelati.	Modelov iz čistega checkouta ni mogoče ponovno naučiti. Trenutni artefakti izvirajo iz druge, nezapisane različice cevovoda.	Obnoviti natančno kodo za prihodnja okna, jo verzionirati, dodati test vrednosti za <code>t+1...t+4/t+8</code> in v CI iz surovih fixture podatkov reproducirati vsaj mini model.
Kritično	Potrjeno	Split uporablja samo datum vrstice in nima časovnega embarga; glej <code>splits.py</code> . Prihodnji target na zadnjem train tednu vsebuje primere iz validation obdobja, validation target pa primere iz test obdobja.	To je časovni leakage ciljne spremenljivke. Za Lyme je treba okoli meje odstraniti vsaj 4 tedne, za KME 8 tednov.	V podatke dodati <code>target_window_end</code> ; vrstico dovoliti v split le, če je celotno ciljno okno znotraj istega splita. Uporabiti <code>purged/embargoed rolling-origin</code> validacijo.

Prioriteta	Status	Kaj in kje je narobe	Zakaj je pomembno	Konkretni popravek
Kritično	Potrjeno	Cilj »vsaj en primer v občini v naslednjih 4/8 tednih« ni individualno tveganje in je močno odvisen od velikosti populacije. Lyme model populacije sploh ne uporablja; KME pa občine uteži z absolutno populacijo v KME konfiguraciji .	Velika občina ima večjo verjetnost vsaj enega primera že samo zato, ker ima več prebivalcev. Uteževanje po populaciji ne popravi imenovalca, ampak spremeni funkcijo izgube; največja utež je približno 30-kratnik povprečne.	Primarni izid naj bo število primerov z $\log(\text{population})$ offsetom v negativno-binomskem oziroma Poissonovem modelu. Za javni prikaz izračunati standardizirano incidenco ali posteriorno stopnjo, ne prisotnosti primera.
Kritično	Potrjeno	Trening uporablja občinsko area-weighted ERA5-Land vreme, live inference pa eno reprezentativno točko in Open-Meteo »best match«; omejitev je priznana v metodologiji . Poleg tega Open-Meteo spremenljivke globin tal niso isti produkt kot ERA5-Land plasti; preslikava je v live generatorju .	To je train–serve skew. Modelne metrike iz ERA5-Land holdouta ne veljajo avtomatično za Open-Meteo point inference.	Uporabiti isti podatkovni vir in isto občinsko agregacijo pri treningu in inferenci. Če Open-Meteo ostane, narediti večtočkovno občinsko vzorčenje, empirično harmonizacijo ter ločeno validacijo napovedi Open-Meteo→model.
Kritično	Potrjeno	Checked-in »live« podatek je iz referenčnega tedna 13.–19. april 2026 v liveMunicipalityRisk.ts . Na dan revizije, 11. julija 2026, je star 83 dni.	Spletna stran ga imenuje zadnji zaključeni tedenski snapshot, kar je dejansko napačno. Tedenska avtomatizacija očitno ne posodablja repozitorija.	Takoj prikazati opozorilo »podatki zastareli«, raziskati GitHub Actions dovoljenja in urnik, dodati freshness gate, ki prepreči deploy, če je snapshot starejši od npr. 10 dni.
Visoko	Potrjeno	Pragovi so 33. in 67. percentil vseh validation+test napovedi, ne pragovi bolezni; metodološko pravilo . Tudi test se uporablja za določanje produkcijskih pragov.	»Visoko« pomeni le zgornjo tretjino zgodovinske modelne porazdelitve, ne visoke incidence ali visoke verjetnosti. Test ni več nedotaknjen za oceno končnega sistema.	Pragove določiti samo na train/validation podatkih in jih vezati na odločitev: npr. preseganje incidence, želeno občutljivost ali kalibrirano verjetnost. Test uporabiti enkrat za končno oceno.
Visoko	Potrjeno	KME model je slabo kalibriran. V testu je dejanska prevalenca 4,80 %, povprečna napoved pa 17,18 %; ECE po decilih je približno 0,124.	Surova verjetnost ni uporabna za zdravstveno komunikacijo. Percentil te napake ne odpravi, le skrje njeno skalo.	Kalibracija izključno na validation obdobju: isotonic ali Platt, nato test Brier score, log-loss, kalibracijski naklon/intercept in reliability diagram.
Visoko	Potrjeno	Trenutni live KME zemljevid ima 141 od 212 občin označenih kot »Visoko«, 70 kot »Srednje« in samo eno kot »Nizko«. Za Lyme je 102 občin »Visoko«.	Zemljevid skoraj ne razlikuje občin in ustvarja vtis splošnega alarma. To je posledica sezonskosti, praga iz vseh letnih časov in možnega train–serve premika.	Pred objavo dodati drift monitoring in porazdelitvene sanity checke. Prikazati, kaj »visoko« pomeni glede na sezono in zgodovino, ali uporabiti sezonsko pogojene oziroma epidemiološko določene pragove.
Visoko	Potrjeno	4- in 8-tedenski prihodnji targeti so drseča, prekrivajoča se okna. En KME primer se pojavi v do osmih zaporednih pozitivnih targetih.	106.000 vrstic ne pomeni 106.000 neodvisnih opazovanj. Efektivni vzorec je veliko manjši, običajne metrike pa ne izrazijo korelacije.	Uporabiti neprekrivajoča se 4/8-tedenska obdobja za glavno analizo ali blokovno validacijo/bootstrapping po času. Za tedenski forecast ohraniti drseča okna, vendar pravilno oceniti odvisnost.
Visoko	Potrjeno	Lyme current-week baseline napoveduje trenutni teden, hkrati pa se predstavlja kot močan napovedni model. Najpomembnejša značilka je vsota primerov v prejšnjih 4 tednih; dokument to priznava v baseline opisu .	R^2 0,663 večinoma meri vztrajnost epidemije, ne sposobnosti napovedovanja prihodnjih okoljskih tveganj.	Jasno ga poimenovati »current-week nowcast/persistence baseline«. Za forecast uporabljati prihodnji target in ga primerjati z <code>prev4mean</code> , prejšnjim letom in sezonskim GAM.
Visoko	Potrjeno	Preprost baseline »zgodovinska občinska prevalenca + teden v letu« doseže pri Lyme testu ROC-AUC 0,809 in PR-AUC 0,800; CatBoost doseže 0,812 in 0,805. Pri KME baseline doseže ROC-AUC 0,853/PR-AUC 0,274, CatBoost 0,858/0,304.	Za Lyme je dodana vrednost kompleksnega vremensko-okoljskega modela minimalna. Trditve o pomembnem okoljskem napovednem signalu so premočne brez formalne primerjave.	V vsak report obvezno vključiti ničelni, sezonski, občinski in epidemiološki baseline ter blokovne intervale zaupanja za razliko metrik.
Visoko	Potrjeno	Isti testni interval se uporablja za številne iteracije in dokument celo določa, da morajo prihodnji modeli izboljšati rezultat na istem testu; pravilo baseline .	Po več iteracijah test v praksi postane validation set. Rezultat je optimistično pristranski, čeprav posamezen trening neposredno ne uporablja testnih vrstic.	Uvesti rolling-origin razvojne folde in en zaklenjen finalni lockbox, ki se odpre samo ob izdaji modela. Po odprtju določiti nov prihodnji lockbox.
Visoko	Domneva/tveganje	Ni dokumentirano, ali občina pri NIJZ pomeni prebivališča, kraj okužbe, kraj obravnave ali prijavitelja; prav tako niso dokumentirani datum začetka bolezni, datum prijave in kasnejše revizije.	Če je to občina prebivališča, občinske okoljske značilke niso nujno značilke kraja ugriza. To povzroči ekološko in prostorsko napačno klasifikacijo izpostavljenosti.	Od NIJZ pridobiti podatkovni slovar. Raziskovalni cilj izrecno omejiti na »prijavljeni primeri po občini prebivališča«, dokler lokacija izpostavitve ni znana.

Prioriteta	Status	Kaj in kje je narobe	Zakaj je pomembno	Konkretni popravek
Visoko	Potrjeno	NIJZ vhod sta lokalni datoteki <code>*_student.xlsx</code> , brez README-ja vira, javnega prevzema, podatkovnega slovarja ali checksumov. Surovi podatki so gitignored.	Tretja oseba ne more reproducirati epidemiološkega panela ali preveriti pomena spremenljivk.	Dodati NIJZ data contract: lastnik, definicija primera, datumi, spolnost, licenca, sha256 in navodilo za varen prevzem. Če podatkov ni mogoče objaviti, dodati sintetični fixture in kontrolne agregate.
Visoko	Potrjeno	Trening uporablja CLC2018 CORINE raster, medtem ko README in downloader opisujeta drug produkt, globalni land cover v3 za 2019. Primerjaj dejanski manifest in README .	Dokumentirani acquisition pipeline ne proizvaja vhodne datoteke, ki jo model dejansko uporablja. Provenanca ni reproducibilna.	Izbrati en produkt, uskladiti downloader, README, licenco, klasifikacijsko legendo in pipeline. V modelnem artefaktu shraniti checksum dejanskega rasterja.
Visoko	Potrjeno	<code>contrib</code> Model C V2 uporablja samo leta 2019–2023 za trening, 2024–2025 za validacijo in nato rekurzivno projicira do 2100; poročilo . KME je na validaciji bistveno slabši od baseline-a.	Pet let podatkov ne zadošča za identifikacijo dolgoročnega podnebne učinka in 75-letno rekurzivno projekcijo.	To vejo obdržati izključno kot eksperiment, odstraniti iz javne zgodbe in ne uporabljati projekcij. Za podnebne scenarije so potrebni daljša serija, ansambli, negotovost, scenariji populacije/cepljenja in epidemiološko utemeljen model.
Visoko	Potrjeno	Spletna stran trdi, da za KME letno zbolijo okoli 150 ljudi v App.tsx . Aktualna stran NIJZ, posodobljena maja 2026, navaja povprečno 100 primerov letno v zadnjem desetletju.	Zdravstvena informacija je zastarela.	Podatek posodobiti na aktualni uradni vir in ob številki prikazati referenčno obdobje ter datum posodobitve. Aktualni NIJZ podatek . Podatek o 5.000–7.000 primerih Lyme je skladen z NIJZ ; pravilo brezplačnega cepljenja 2026 pa je pravilno povzeto po programu NIJZ .
Visoko	Potrjeno	Celoten frontend zemljevid je praktično neuporaben s tipkovnico; občine so Leaflet poligoni z miškinim <code>click</code> handlerjem v MapView.tsx , brez iskalnika ali dostopnega seznama.	Uporabniki tipkovnice, bralnikov zaslona in mobilni uporabniki brez geolokacije težko izberejo občino.	Dodati iskalno polje/ <code>combobox</code> , dostopno tabelo občin, vidni fokus in tekstovno alternativo zemljevidu. Barve naj ne bodo edini nosilec pomena.

2. Srednje in nižje ugotovitve

Prioriteta	Status	Težava, pomen in popravek
Srednje	Potrjeno	NIJZ manifest sprejme devet manjkajočih Lyme primerov v agregatih za 2025; manifest . Ugotoviti, ali gre za neznano občino, popravek ali napako, in razliko shraniti kot <code>unallocated_cases</code> , ne le kot opozorilo.
Srednje	Potrjeno	Prazna Excel celica se brez posebne oznake pretvori in nič v niz_obcina_weekly.py . Brez podatkovnega slovarja ni jasno, ali prazno vedno pomeni 0. Uvesti eksplicitno pravilo in ločiti <code>0</code> , <code>missing</code> , <code>suppressed</code> .
Srednje	Potrjeno	Pri SURS povezovanju je 19 občinskih imen neusklajenih, čeprav se join pravilno izvede po šifri; dataset manifest . Uvesti kanonično <code>dim_municipality</code> tabelo z zgodovino imen in mej.
Srednje	Potrjeno	CLC2018 je statično pripet vsem tednom 2016–2025. To je sprejemljivo kot približek, ne kot časovno spremenljiv habitat. Dodati leto produkta v feature imena ali uporabiti večletni CLC/HRL/NDVI vir.
Srednje	Potrjeno	Lokalni podatkovni workspace obsega približno 3 GB; končni CSV ima 122 MB. Manifesti vsebujejo absolutne lokalne poti, npr. manifest . Preiti na particioniran Parquet, relativne URI-je, checksume in verzije shem.
Srednje	Potrjeno	<code>App.tsx</code> ima 919 vrstic, live generator 1.084 vrstic, niz_obcina_weekly.py 836. UI, besedilo, podatkovna logika in dialogi so preveč centralizirani. Razdeliti po komponentah in storitvah, ne pa prepisati vsega.
Srednje	Potrjeno	<code>environmentalRisk.ts</code> in <code>regionRisk.ts</code> nista nikjer uvožena, ECharts pa je produkcijska odvisnost brez uporabe. To podvaja koncept vira resnice. Odstraniti po potrditvi, da nista potrebna za predstavitev.
Srednje	Potrjeno	<code>npm audit</code> je našel eno produkcijsko zmerno ranljivost v neuporabljenem ECharts in skupaj šest ranljivosti, med njimi visoko razvojno ranljivost v Vite 8.0.8. Odstraniti ECharts oziroma posodobiti na ≥6.1 in Vite na popravljeno izdajo. Relevantna opozorila: ECharts XSS , Vite fs bypass .
Srednje	Potrjeno	GitHub workflow uporablja mutable action tage in široko <code>contents: write</code> , nato neposredno pushne v privzeto vejo; workflow . Actions pripeti na SHA, omejiti dovoljenja in generirati PR ali podpisan artefakt.
Srednje	Potrjeno	Ni CI workflowa za teste, lint ali podatkovne pogodbe. Lokalno je prestalo 28 Python testov, frontend build in ESLint, vendar del testov zahteva gitignored lokalne processed datoteke. Dodati minimalni fixture-based CI.

Prioriteta	Status	Težava, pomen in popravek
Srednje	Potrjeno	Live generator pošlje 212 ločenih Open-Meteo zahtev in za vsak model/občino zgradi nov CatBoost <code>Pool</code> dvakrat; generator . Batchati poizvedbe in obe modelni inferenci izvajati nad matriko 212 vrstic.
Srednje	Potrjeno	Pri zgodovinskem weather pipeline-u se <code>hourly.apply</code> uporablja za izdelavo grid ključa v copernicus_obcina_weekly.py . To je nepotrebno počasno na velikih tabelah. Uporabiti vektorizirano zaokroževanje in združevanje.
Srednje	Potrjeno	Napaka pri nalaganju občinskih poligonov se tiho spremeni v prazen zemljevid v MapView.tsx . Dodati error state in tekstovni fallback.
Srednje	Potrjeno	Prva izbrana občina je najvišje rangirana, ker generator sortira po score-u, frontend pa vzame prvi <code>featuredLocation</code> ; App.tsx . To uporabnika takoj postavi v alarmni scenarij. Privzeto ne izbrati občine ali uporabiti nevtralnega abecedno izbira.
Srednje	Potrjeno	Ni intervalov negotovosti, manjkajočih podatkov, velikosti vzorca, kalibracije ali modelne verzije v vidnem rezultatu. Dodati »Kako zanesljiva je ocena?« in povezavo na metodološko kartico.
Srednje	Potrjeno	<code>vercel.json</code> nima varnostnih glav, glej vercel.json . Dodati CSP, <code>X-Content-Type-Options</code> , <code>Referrer-Policy</code> , <code>Permissions-Policy: geolocation=(self)</code> in zaščito pred iframe embeddingom.
Srednje	Potrjeno	Model A V2 v <code>contrib</code> uporablja opaženo zgodovinsko vreme kot približek napovedanemu vremenu; metodologija . To ni veljavna retrospektivna validacija operativne vremenske napovedi. Potrebni so hindcasti iz dejanskih izdaj forecast sistema.
Nizko	Potrjeno	HTML nima meta description, OpenGraph podatkov ali strukturiranih informacij o datumu podatkov. Dodati osnovne metapodatke.
Nizko	Potrjeno	Ocena <code>air_temperature_c_min/max</code> je v resnici minimum/maksimum dnevnih povprečij, ne urni ekstrem; agregacija . Preimenovati ali pravilno izračunati urne ekstreme.

SQL-poizvedb ni bilo mogoče revidirati, ker projekt nima baze ali SQL-plasti. To ni napaka samo po sebi; za to velikost batch sistema je DuckDB/Parquet primernejši od uvajanja strežniške baze brez potrebe.

3. Kaj kažejo podatki in neodvisni kontrolni izračuni

Končni lokalni panel ima:

- 107.696 vrstic;
- 212 občin in 508 neprekinjenih tednov;
- brez podvojenih ključev `občina × teden`;
- 45.145 Lyme in 1.057 KME primerov v modelnem obdobju;
- 98,5 % občina-teden vrstic ima nič KME primerov;
- prihodnji KME target ima 6.293 pozitivnih vrstic, čeprav je primerov 1.057, predvsem zaradi prekrivajočih se 8-tedenskih oken.

Kontrolne primerjave za Lyme current-week:

Model	Validation R ²	Test R ²
Prejšnje 4 tedne / 4	0,630	0,590
CatBoost baseline v1	0,683	0,663

CatBoost izboljša persistence baseline, vendar je razlika manjša, kot nakazuje samostojno poročanje R². Pri okoljskem Lyme modelu je razlika do enostavnega občinsko-sezonskega baseline-a zelo majhna.

4. Primernejši epidemiološki cilj

Priporočeni glavni cilj:

Napovedati občinsko število prijavljenih novih primerov Lyme oziroma KME v naslednjih štirih tednih na podlagi informacij, ki so bile na voljo ob koncu izdajnega tedna, za podporo javnozdravstveni prostorski prioritizaciji — ne za oceno osebnega tveganja.

Opredelitev:

- **Populacija:** prebivalci Slovenije, razvrščeni po občini prebivališča; če NIJZ uporablja drugačno lokacijo, definicijo prilagoditi.
- **Enota analize:** občina × issue week.
- **Izid Lyme:** število prijavljenih primerov v $t+1 \dots t+4$.
- **Izid KME:** zaradi redkosti raje regija × 4/8 tednov ali občina × daljše neprekrivajoče obdobje.
- **Imenovalec:** občinsko prebivalstvo v ustreznem letu, po možnosti starostno standardizirano.
- **Čas:** 2016–2025 za razvoj; 2026 naprej kot prospektivna validacija.
- **Napovedni horizont:** vnaprej fiksnih 4 tedne; za KME po analizi moči morda 8–12 tednov.

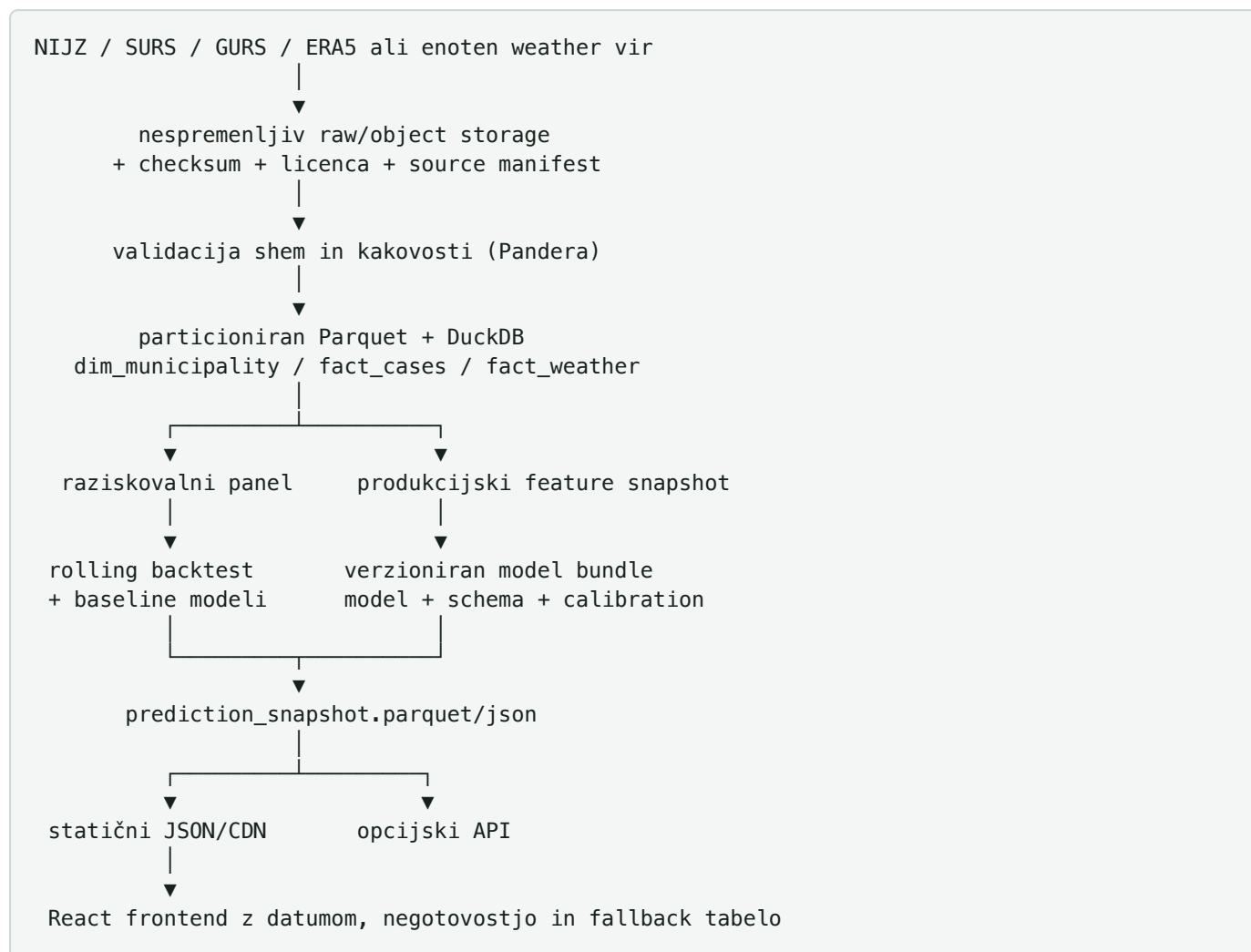
Priporočen vrstni red metod:

1. Deskriptivna incidenca z empirično Bayesovim glajenjem in intervali.
2. Sezonski negativno-binomski/GAM baseline z offsetom populacije.
3. Hierarhični prostorsko-časovni model:
 - občinski random effects,
 - sezonski spline,
 - dolgoročni trend,
 - prostorski CAR/BYM učinek,
 - distribuirani vremenski lagi.
4. Šele nato CatBoost oziroma drug ML, če v rolling backtestu jasno izboljša baseline.
5. Za KME hurdle/zero-inflated ali regionalni count model; ne gola municipality-week klasifikacija.

Validacija:

- rolling-origin napovedovanje;
- 4/8-tedenski embargo med spliti;
- zadnje leto kot zaklenjen lockbox;
- po potrebi leave-region-out za prostorsko prenosljivost;
- metrike: MAE, Poisson deviance, WIS, coverage intervalov, Brier score, kalibracija in PR-AUC;
- primerjava z realnimi vremenskimi hindcasti, ne z opazovanim prihodnjim vremenom.

5. Predlagana arhitektura



Za trenutni obseg ni potreben runtime backend. DuckDB + Parquet + statični JSON je dovolj. Postgres/PostGIS ali API sta smiselna šele, ko so potrebne poljubne poizvedbe, zgodovina napovedi ali več uporabnikov podatkov.

Ključne tabele:

- `dim_municipality`;
- `fact_cases_week`;
- `fact_population_year`;
- `fact_weather_week`;
- `feature_snapshot`;
- `model_registry`;
- `prediction_snapshot`.

6. Podatki, ki jih je smiselno dodati

Največjo dodano vrednost bi imeli:

- datum začetka simptomov in datum prijave;
- jasna lokacija prebivališča proti lokaciji verjetne izpostavitve;
- starost in spol v dovolj grobih agregatih;

- občinska/regijska precepljenost proti KME;
- gostota klopov ter delež klopov, pozitivnih na *Borrelia*/TBEV;
- divjad in gostitelji: srnjad, glodalci oziroma preverjeni približki;
- NDVI/EVI, fenologija, sneg, suša in dolžina dneva;
- letno posodobljen land cover;
- obiskovanje gozdov, turizem ali rekreacijska izpostavljenost, če je pravno in etično dopustno;
- dostop do diagnostike in spremembe prijavljanja;
- različice občinskih mej in crosswalk skozi čas;
- dejanski zgodovinski vremenski hindcasti za operativno validacijo.

Za javni izvoz:

- analitični podatki: Parquet + CSV samo za manjše izvlečke;
- frontend: verzioniran JSON, po možnosti ločeno po bolezni in datumu;
- javna tabela: CSV z `municipality_code`, `issue_date`, `horizon`, `estimate`, `lower`, `upper`, `data_status`;
- API samo, če obstaja realna potreba po zgodovinskih ali filtriranih poizvedbah.

7. Spletni prikaz

Predlagan glavni rezultat za uporabnika:

- občina in datum izračuna;
- »prijavljena incidenca v zadnjih 4 tednih«;
- »napoved za naslednje 4 tedne«;
- 80- ali 95-odstotni interval;
- jasna oznaka: absolutno breme ali stopnja na 100.000;
- primerjava z običajnim sezonskim stanjem;
- kakovost/popolnost podatkov;
- nevtralna preventiva, ki ne izgine pri nizki oceni.

Boljši prikazi:

- časovna črta opazovano vs. napovedano z intervalom;
- zemljevid z zvezno, barvno slepoti prijazno lestvico;
- hatch oziroma siva barva za manjkajoče/zastarele podatke;
- tabela občin z iskanjem, sortiranjem in prenosom;
- filter bolezni, datum, horizont in absolutno/na 100.000;
- ločena metodološka stran z reliability diagramom, PR-krivuljo in backtest rezultati;
- ne prikazovati globalne feature importance kot vzročno razlago posamezne občine.

Dodati je treba tudi jasen zdravstveni poziv: kdaj poiskati zdravniško pomoč ob značilni rdečini, vročini ali nevroloških simptomih.

8. Prioritetni načrt

P0 – pred nadaljnjo javno uporabo

1. Snapshot označiti kot zastarel ali začasno odstraniti trditev »live«.
2. Obnoviti kodo za prihodnje targete.
3. Dodati 4/8-tedenski embargo.
4. Formalno določiti izid, imenovalc in pomen občine.
5. Odpraviti ERA5/Open-Meteo train–serve neskladje.
6. Ponovno naučiti in validirati model.
7. Pragove ločiti od test seta in kalibrirati.
8. Posodobiti KME zdravstveno statistiko.
9. Zaustaviti javno uporabo dolgoročnih `contrib` projekcij.

P1 – naslednja stabilna različica

1. Rolling-origin backtest in enostavni baseline modeli.
2. Count model z offsetom populacije.
3. Napovedni intervali in kalibracija.
4. Pandera sheme, checksumi in verzionirana provenanca.
5. Parquet/DuckDB podatkovna plast.
6. Fixture-based CI od vnosa do frontend JSON.
7. Iskalnik občin, dostopna tabela in error state.
8. Drift/freshness monitoring.

P2 – raziskovalna nadgradnja

1. Prostorsko-časovni hierarhični model.
2. Podatki o klopih, gostiteljih, cepljenju in izpostavljenosti.
3. Prospektivna validacija na podatkih 2026+.
4. API samo ob dejanski potrebi.
5. Selektivna integracija uporabnih delov `contrib`; ostalo arhivirati.

9. Hitre izboljšave brez popolnega prepisa

- Dodati vidno starost snapshota in opozorilo po 10 dneh.
- Preimenovati »tveganje« v »relativni modelni indeks«.
- Dodati občinski iskalnik.
- Dodati tabelo kot dostopen fallback zemljevida.
- Posodobiti podatek KME 150 → aktualno povprečje z letnim obdobjem.
- Odstraniti neuporabljena `environmentalRisk.ts`, `regionRisk.ts` in ECharts.
- Posodobiti Vite in preostale ranljive odvisnosti.
- Dodati varnostne glave v Vercel.
- Batchati CatBoost inference.

- Predpomniti/batchati Open-Meteo zahteve.
- Zamenjati velike CSV-je s Parquetom.
- Dodati sha256 v manifeste in odstraniti absolutne poti.
- Razrešiti devet neusklajenih Lyme primerov.
- Dodati test prihodnjih targetov in split embarga.
- Dodati sezonski in persistence baseline v poročilo.
- Dodati KME kalibracijski graf in Brier score.
- Razdeliti `App.tsx` ter live generator na manjše module.
- Poenostaviti občinske meje v TopoJSON za manjši prenos.

Končna praktična ocena: najboljša pot ni popoln prepis. Najprej je treba popraviti raziskovalno vprašanje, target, validacijo in train–serve skladnost. Šele nato je smiselno izboljševati model ali graditi API. Trenutno je največja nevarnost, da tehnično urejen zemljevid daje epidemiološko natančnejši vtis, kot ga podatki in validacija dejansko upravičujejo.